កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី១ : ចំនួនកុំផ្លិច
មេរៀនទី៤ : អនុគមន៍លោការីតនេពែ
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** កំណត់រូបមន្តគ្រឹះនៃលីមីតអនុគមន៍លោការីតនេពែបានត្រឹមត្រូវ។
- **បំណិនសម្បទា៖** គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍លោការីតនេពែ និងបំប្លែងរាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$ ឬ $\frac{\infty}{\infty}$ ដោយប្រើរូបមន្តស្តង់ដារបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះស្មារតីហ្មត់ចត់ក្នុងការគណនា និងការចេះសហការគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម និងបច្ចេកវិទ្យា។

២. ខ្លឹមសារ៖ លីមីតនៃអនុគមន៍លោការីតនេពែ

- លីមីតត្រង់ចុងដែនកំណត់៖ $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x=+\infty$ និង $\lim\limits_{x\to0^+}\ln x=-\infty$ ។
- លីមីតគ្រឹះ៖ $\lim\limits_{x\to0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1$ និង $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}=0$ ។

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ សិស្សមជ្ឈមណ្ឌល (Student-Centered Learning)។

- **យុទ្ធវិធី ៖** ការរៀនតាមបែបសហការ និងការប្រើប្រាស់ក្រាហ្វិកឌីជីថលដើម្បីទាញរកលក្ខណៈលីមីត។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ (រយៈពេល)	**ខ្លឹមសារមេរៀន (ជំហាន)**	**សកម្មភាពសិស្ស**
- ពិនិត្យសណ្តាប់ធ្នាប់ និងវត្តមានសិស្ស។	**ជំហានទី ១ (ផ្តួចបាលថ្នាក់)៖ ៣ នាទី**	- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍វត្តមាន។
ជំហានទី ២ (រំលឹកមេរៀនចាស់)៖ ០៥ នាទី		
- សួរ៖ "បើ x កាន់តែធំ តើ $\ln x$ ប្រែប្រួលដូចម្តេច?" - រំលឹក៖ $\lim\limits_{x\to0}\frac{e^x-1}{x}=1$ ។	សំណួរគន្លឹះ៖ តើលីមីតនៃអនុគមន៍លោការីតមានទំនាក់ទំនងអ្វីខ្លះជាមួយអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល?	- សិស្សសង្កេត និងឆ្លើយតាមចំណេះដឹងដែលធ្លាប់ស្គាល់ពីក្រាហ្វ។
ជំហានទី ៣ (មេរៀនថ្មី)៖ ២៥ នាទី		

(សកម្មភាព EdTech): - គ្រូបង្ហាញក្រាហ្វ $y=\ln x$ ក្នុង Desmos ដើម្បីឱ្យសិស្សសង្កេតលីមីតត្រង់ 0^+ និង $+\infty$ ។ **១. រូបមន្តគ្រឹះ៖** $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x=+\infty,\ \lim\limits_{x\to0^+}\ln x=-\infty$ $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+x)}{x}=1$ **លំហាត់គំរូ៖** គណនា $L=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+3x)}{x}$ **ដំណោះស្រាយ៖** តាង $u=3x$ បើ $x\to0$ នោះ $u\to0$ ៖ $L=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+3x)}{3x}\times3=1\times3=3$ **AI Integration:** ប្រើ AI ដើម្បីបង្ហាញការបកស្រាយបន្ថែមពី $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x^n}=0$ ។	**ខ្លឹមសារ៖ លីមីតនៃអនុគមន៍លោការីត** ១. លីមីតត្រង់ចុងដែនកំណត់ ២. លីមីតរាងមិនកំណត់ $\dfrac{0}{0}$ និង $\dfrac{\infty}{\infty}$ ៣. ការធៀបល្បឿនកើនឡើងរវាង $\ln x$ និង x^n ៖ $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x^n}=0\quad(n>0)$ $\lim\limits_{x\to0^+}x^n\ln x=0$	- សិស្សមើលក្រាហ្វក្នុង Desmos រួចទាញសន្និដ្ឋានថា \ln x កើនឡើងយឺតជាង x ។ - កត់ត្រារូបមន្ត និងដោះស្រាយលំហាត់គំរូតាមគ្រូ។ - ប្រើទូរសព្ទដៃដើម្បីមើលការបង្ហាញពី AI ពីលក្ខណៈលីមីត។
ជំហានទី ៤ (ពង្រឹងពុទ្ធិ)៖ ១០ នាទី		
- បែងចែកសិស្សជាក្រុមតូចៗ។ - ដាក់លំហាត់៖ $A=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+x^2)}{x}$ ។	លំហាត់អនុវត្តក្រុម៖	- សិស្សពិភាក្សាគ្នាដោះស្រាយលំហាត់។

- ឱ្យសិស្សប្រើ AI ពិនិត្យមើលដំហានដោះស្រាយផ្សេងៗ (ដូចជាការប្រើដេរីវេ)។	១. គណនា $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{\sqrt{x}}$ ២. គណនា $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+5x)}{2x}$	- តំណាងក្រុមឡើងបកស្រាយលើក្តារខៀន។ - ប្រើ App PhotoMath ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផល។
ជំហានទី ៥ (កិច្ចការផ្ទះ)៖ ២ នាទី		
- ណែនាំឱ្យសិស្សស្រាវជ្រាវពីការអនុវត្តលីមីតលោការីតក្នុង "ទ្រឹស្តីព័ត៌មាន (Information Theory)"។	១. គណនា $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\ln x}{x-1}$ (តាង $u=x-1$) ២. គណនា $\lim\limits_{x\to+\infty}[x\ln(1+\dfrac{1}{x})]$	- កត់ត្រាកិច្ចការផ្ទះចូលក្នុងសៀវភៅ។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ជ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ លីមីតនៃអនុគមន៍លោការីតនេពែ

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ២៥ នាទី

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **ថ្នាក់៖** .....

១. រំលឹកទ្រឹស្តី និងរូបមន្តគ្រឹះ

ចំពោះអនុគមន៍ $f(x)=\ln x$ កំណត់លើចន្លោះ $(0,+\infty)$ យើងមានរូបមន្តលីមីតសំខាន់ៗ៖

- **លីមីតគ្រឹះ៖**

$$\lim_{x\to+\infty}\ln x=+\infty \qquad \lim_{x\to0^+}\ln x=-\infty$$

- **លីមីតប្រៀបធៀប (ត្រង់អនន្ត និងសូន្យ)៖**

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x^n}=0 \quad (n>0) \qquad \lim_{x\to0^+}x^n\ln x=0 \quad (n>0)$$

- **លីមីតរាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$ ៖**

$$\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1 \qquad \lim_{u(x)\to0}\frac{\ln(1+u(x))}{u(x)}=1$$

២. លំហាត់អនុវត្ត (តារាងពីរជួរឈរ)

លំហាត់ទី១៖ ចូរគណនាលីមីតខាងក្រោមឱ្យបានត្រឹមត្រូវ៖

លំហាត់លីមីត	ជំណោះស្រាយ និងការគណនា	លទ្ធផលចុងក្រោយ
ក. $\lim_{x\to+\infty}(\ln x+2x)$	$+\infty+(+\infty)=$	$+\infty$
ខ. $\lim_{x\to0^+}(x^2+\ln x)$	$0+(-\infty)=$	$-\infty$
គ. $\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+5x)}{x}$	$\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+5x)}{5x}\cdot5=1\cdot5$	5
ឃ. $\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+3x)}{2x}$	.....	.....
ង. $\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x^2}$	តាមរូបមន្តប្រៀបធៀប $\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x^n}$	0
ច. $\lim_{x\to0^+}\sqrt{x}\ln x$	.....	.....

៣. លំហាត់ពង្រឹងសមត្ថភាព (កម្រិតមធ្យម)

លំហាត់ទី២៖ គណនាលីមីតដែលមានរាងមិនកំណត់៖

ក. $A=\lim_{x\to1}\frac{\ln x}{x-1}$

(គន្លឹះ៖ តាង $t=x-1$ នាំឱ្យ $x=1+t$ ពេលណា $x\to1$ នោះ $t\to0$)

.....

.....

ខ. $B=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(x+1)}{\ln x}$

.....

.....

គ. $C=\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x)-\ln(1-x)}{x}$

.....

.....